

Gestión de contenedores

Mantén servicios, interpreta registros y prepara una recuperación de los datos.

Antes del 22 de enero · Aplicación de RA2 · RA3 · RA7

Administrar después del despliegue

Un servicio necesita mantenimiento después de su primer arranque. Hay que conocer su configuración, sus datos, sus dependencias y la forma de comprobar que funciona. Un contenedor en ejecución no garantiza que la aplicación responda correctamente.

Distinguimos parar, iniciar, reiniciar y recrear. Al recrear se genera una nueva instancia; los datos importantes deben estar fuera de la capa de escritura desechable del contenedor. Borrar un volumen puede destruir los datos que precisamente queríamos conservar.

Describir el despliegue con Compose

Compose permite describir servicios, redes y volúmenes en un archivo. Así se puede revisar y repetir la configuración. Este ejemplo didáctico describe un servicio web; el puerto y la imagen deben adaptarse a la asignación del laboratorio.

```
services:
  web:
    image: nginx:alpine
    ports:
      - "8085:80"
```

La etiqueta es un ejemplo: la docente fijará la versión de trabajo. Este archivo no incorpora datos propios ni una base de datos. Añadir un volumen sin estudiar qué espera la aplicación no convierte automáticamente el despliegue en correcto.

Un diagnóstico ordenado

1. Comprueba el estado de los componentes.
2. Revisa los registros alrededor del momento del fallo.
3. Contrasta configuración, puertos, redes y almacenamiento.
4. Formula una hipótesis y realiza un cambio controlado.
5. Repite la prueba desde el cliente y documenta el resultado.

Entre componentes, el nombre y el puerto internos pueden ser diferentes de la dirección publicada para el navegador. Una aplicación que intenta conectar con una base de datos mediante `localhost` está señalando su propio entorno de red, salvo que se haya configurado otra arquitectura.

Copias, actualización y recuperación

Para recuperar un servicio hacen falta su configuración y sus datos. Una copia útil debe poder restaurarse y verificarse. En una base de datos, la consistencia de la copia requiere un procedimiento compatible con el motor; copiar archivos mientras se escriben puede no ser suficiente.

Antes de actualizar, registra la versión, prepara la copia y define una prueba de éxito. No supongas que volver a una imagen anterior revierte una migración de datos. La estrategia de vuelta atrás debe contemplar ambos elementos.

Práctica A · Mantener un despliegue

En el entorno asignado, documenta el despliegue con Compose y comprueba su configuración. La docente proporcionará el servicio con persistencia y su procedimiento de copia.

1. Consulta estado y registros.
2. Identifica redes y almacenamiento utilizado.
3. Realiza un cambio de configuración autorizado y verifica el servicio.
4. Recrea la instancia según el procedimiento y comprueba la conservación de datos.
5. Restaura una copia en el entorno de prueba indicado y verifica su contenido.

Entrega. Configuración, diagnóstico de una incidencia y evidencia de recuperación. El hito del 22 de enero incluye administrar y recuperar, no solo arrancar.

Plan B · Resolver tres incidencias

Caso 1. El puerto 8085 ya está ocupado por otro servicio. Propón cómo detectar el conflicto y resolverlo respetando la asignación de puertos.

Caso 2. Tras recrear el contenedor desaparecen los archivos subidos. No había volumen para ese directorio. Explica el error de diseño y qué información necesitas para valorar una recuperación.

Caso 3. La aplicación busca su base de datos en `localhost`, pero ambos servicios están en contenedores separados con una red común. Indica qué revisarías en la configuración de conexión.

Entrega B. Diagnóstico, cambios propuestos y plan de comprobación para cada caso. Añade un procedimiento de restauración y señala qué paso requiere ejecución real.

Comprueba lo que sabes

- ¿Qué conserva un volumen y qué conserva un archivo Compose?
- ¿Por qué una copia no probada no demuestra que puedas recuperar el servicio?
- ¿Qué cambiaría tu diagnóstico si la aplicación responde desde el servidor pero no desde el aula?

Referencia técnica

[Documentación de Docker Compose.](#)